Anul I, Seria CA, Grupele 311, 312 şi 315
Disciplina: Analiză Matematică
Seminar: Lect. univ. dr. Alexandru Negrescu
Data: 4 noiembrie 2020

Probleme
Şiruri şi serii de funcţii

1. Să se studieze convergenţa punctuală şi convergenţa uniformă pentru fiecare dintre următoarele şiruri de funcţii:

a) $(f_n)_{n\geq 1}$, cu $f_n : (1,+\infty) \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{1}{(1+nx)^2}$, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$;

b) $(f_n)_{n\geq 1}$, cu $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{1}{(1+nx)^2}$, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$;

c) $(f_n)_{n\geq 1}$, cu $f_n : [0,2\pi] \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{\sin nx}{\sqrt{n}}$, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$;

d) $(f_n)_{n\geq 1}$, cu $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = nx(1-x)^n$, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$;

e) $(f_n)_{n\geq 1}$, cu $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$;

f) $(f_n)_{n\geq 1}$, cu $f_n : [0,a] \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{2nx^2}{n^2x^4+1}$, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, unde $a > 0$;

g) $(f_n)_{n\geq 1}$, cu $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{2n^2x}{e^{n^2x}}$, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$;

h) $(f_n)_{n\geq 0}$, cu $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = e^{-n^2x^2} - e^{-2nx}$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$;

i) $(f_n)_{n\geq 1}$, cu $f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = (\sin x \cos x)^n$, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$;

j) $(f_n)_{n\geq 1}$, cu $f_n : (0,+\infty) \to \mathbb{R}$, $f_n(x) = \operatorname{arctg} \frac{n+x}{1+nx}$, pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$.

2. Să se arate că seria de funcţii $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(e^{-x}\right)}{n^2}$ converge uniform pe $\mathbb{R}$.

3. Să se arate că seria de funcţii $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2^n x)}{3^n}$ converge uniform pe $\mathbb{R}$. Poate fi derivată seria termen cu termen?

4. Să se arate că seria de funcţii $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$ converge uniform pe $\mathbb{R}$. Poate fi derivată seria termen cu termen?

5. Să se arate că seria de funcţii $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{|x|+n^2}$ converge uniform pe $\mathbb{R}$.

6. Să se arate că seria $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(x+n)(x+n+1)}$ converge uniform pe $(0,+\infty)$.

7. Să se arate că seria de funcţii $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{arctg} nx}{n^2}$ converge uniform pe $\mathbb{R}$.

8. Să se arate că următoarele serii de funcţii converg uniform pe orice interval de forma $[0,a]$, unde $a > 0$:

a) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{nx^2}{n^3+x^3}$; b) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x^n e^{-nx}$; c) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)}{n}$.

Succes, dragi studenţi!